华中科技大学文华学院《高等数学》

2011-2012 学年第二学期课程考试模拟试卷

课程名称：高等数学　　考试类型：期末考试

课程性质：必修　　使用范围：专科

考试时间：2012 年 6 月 27 日　　考试方式：闭卷

学生姓名_____学号_____专业班级_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知 $\vec{a}=\{3,\ 2,\ -1\}$，$\vec{b}=\{1,\ -1,\ 2\}$，有 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____

2. 过点 A（1，2，3）且垂直于平面 $3x+2y+z+1=0$ 的直线方程为_____

3. 将曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周，其曲面方程为_____

4. 常微分方程 $3y''+5y=0$ 的通解为_____

5. 已知 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____

6. 已知 $z=x^{3y}$，则其全微分 $dz=$_____

7. 交换 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$ 的积分顺序，结果为_____

8. 交换 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$ 的积分顺序，结果为_____

9. 当 p 的取值范围为_____时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 是收敛的.

10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛半径 R=_____

二、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 判断方程 $3x+4y+5=0$ 代表什么平面方程（　　）

A、平行 x 轴的平面　　B、平行于 y 轴的平面　　C、平行于 z 轴的平面

2、判断方程$\frac{x^2}{6}+z=1$代表什么曲面（　　）

A、抛物面　　B、旋转曲面　　C、柱面

3、已知$I_1=\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma$，$I_2=\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$，其中积分区域$D$是由$x$轴、$y$轴与直线$x+y=1$所围成，则有（　　）

A、$I_1>I_2$　　B、$I_1=I_2$　　C、$I_1<I_2$

4、已知$I=\iint\limits_D\sin^2x\sin^2yd\sigma$，其中$D$是矩形区域，$0\le x\le\pi$，$0\le y\le\pi$则有（　　）

A、$0\le I\le\pi^2$　　B、$0\le I\le1$　　C、$I\ge\pi^2$

5、下列级数中，绝对收敛的级数是（　　）

A、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$　　B、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$　　C、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$

三、解答题（每题6分，共60分）

1、求常微分方程$y'-2xy=2x$的通解.

2、求常微分方程$2y''+y'-y=2e^{-x}$的一个特解.

大学答案帮手

3、已知 $z=x^{\sin y}$，求偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

4、将二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 表示为二次积分，其中积分区域 D 是由 xoy 平面中的 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 围成的区域.

5、计算 $\iint\limits_D \frac{\sin x}{x}d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 及 $y=x^2$ 所围成的区域.

大学答案帮手

6、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛.

7、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(x-3)^n$ 的收敛域.

8、计算由平面 $x=0, y=0, x=1, y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及 $2x+3y+z=6$ 截得的立体体积.

大学答案帮手

9、将 $f(x)=\dfrac{3}{1+x-2x^2}$ 展成 x 的幂级数.

10.求 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$ 的和函数及其收敛域.

大学答案帮手